Конспект для учеников: 8 класс, урок 3 — Единицы измерения информации и типы файлов

Oct 14, 2026 · @ulmas

Главное из урока 3: в чём измеряется информация, из чего состоит файл и как быстро и безопасно работать с файлами без мыши. Прочитайте конспект полностью и подготовьтесь к вопросам в конце.

1. Единицы измерения информации

Бит и байт

Бит — самая маленькая единица информации. Он хранит одно из двух состояний: **1** (ток есть) или **0** (тока нет). Как лампочка: горит или не горит. Как ответ: «да» или «нет».

Каждый добавленный бит удваивает число вариантов: 1 бит — 2 варианта (0, 1), 2 бита — 4 (00, 01, 10, 11), 3 бита — 8, а 8 бит — уже 256.

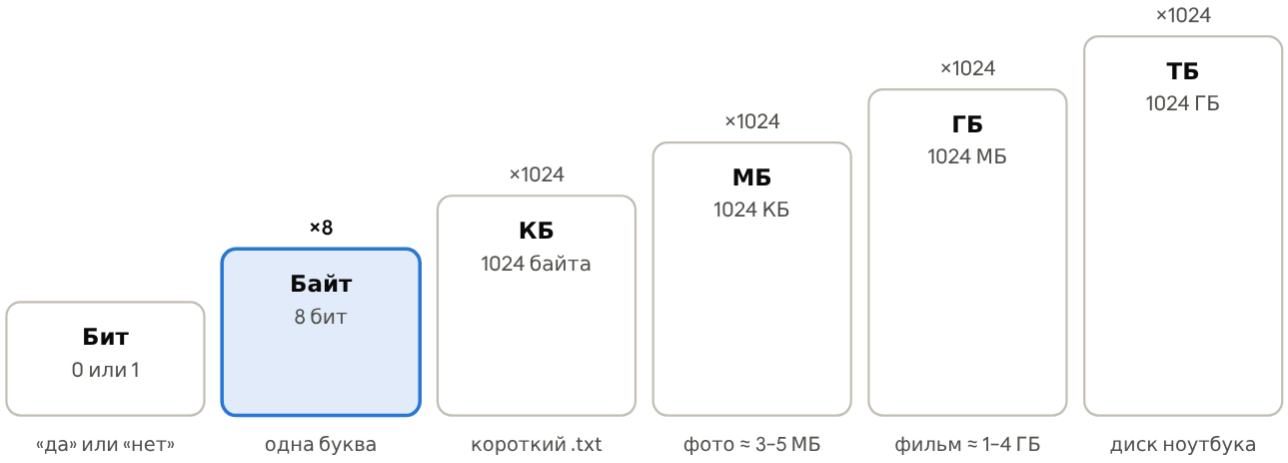
Байт — группа из **8 бит**. 256 вариантов хватает, чтобы у каждой латинской буквы, цифры и знака был свой код. Поэтому **1 байт = 1 латинская буква**.

Символ	Код	В памяти (8 бит)
A	65	01000001
B	66	01000010
H	72	01001000
Пробел	32	00100000

Слово `Salom` — 5 букв = 5 байт = 40 бит. Фраза `Salom dunyo` — 11 символов (пробел тоже символ!) = 11 байт.

Информационная лестница

Каждая ступень в 1024 раза больше предыдущей — кроме первой: в байте 8 бит



информационная лестница · примеры — под ступенями

Единица	Сколько в ней
1 байт (Б)	8 бит
1 килобайт (КБ)	1024 байта
1 мегабайт (МБ)	1024 КБ
1 гигабайт (ГБ)	1024 МБ
1 терабайт (ТБ)	1024 ГБ

Как переводить единицы

- Идём **вниз** по лестнице (к маленьким единицам) — **умножаем**.
- Идём **вверх** (к большим единицам) — **делим**.
- Между битом и байтом — **8**, между остальными ступенями — **1024**.

Проверка: в маленьких единицах число всегда получается **больше**. 2 ГБ — это 2048 МБ, а не 2.

Примеры:

- 3 байта = 3 × 8 = **24 бита**
- 2 КБ = 2 × 1024 = **2048 байт**
- 16 384 бита : 8 = 2048 байт; 2048 : 1024 = **2 КБ**
- 4096 МБ : 1024 = **4 ГБ**

- Что больше: 1500 КБ или 1,5 МБ? 1,5 МБ = 1,5 × 1024 = 1536 КБ, значит **1,5 МБ больше**.
- Сколько песен по 4 МБ поместится на 1 ГБ? 1024 : 4 = **256 песен**.

Почему 1024, а не 1000?

Мы считаем десятками, потому что у нас 10 цифр. У компьютера только 2 цифры — 0 и 1, поэтому он считает в **двоичной системе**. Для него «круглые» числа — это степени двойки: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, **1024**. Из них ближе всего к 1000 оказалось 2^{10} = 1024. Поэтому в информатике «кило» = 1024.

Обратите внимание: память телефонов тоже степени двойки — 64, 128, 256, 512 ГБ.

Как считать в двоичной системе. У каждой позиции свой «вес», справа налево: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Представьте монеты такого достоинства, по одной каждой. Число в двоичной системе показывает, какие монеты вы взяли: 1 — взяли, 0 — нет.

Обычное число	Какие «монеты»	В двоичной системе
1	1	1
2	2	10
3	2 + 1	11
4	4	100
5	4 + 1	101
6	4 + 2	110
7	4 + 2 + 1	111
8	8	1000
11	8 + 2 + 1	1011

Почему диск 1 ТБ показывается как 931 ГБ? Производители считают 1 ТБ = 1000 ГБ, а Windows — по 1024. Ничего не пропало — просто два разных способа считать.

Сколько весят знакомые вещи

Что	Примерный размер
Одна латинская буква	1 байт
Страница текста в Блокноте (.txt)	≈ 2 КБ
Документ Word на 5 страниц	20–50 КБ
Фото с телефона	3–5 МБ
Песня MP3 (4 минуты)	4–10 МБ
Минута видео Full HD	100–150 МБ
Фильм	1–4 ГБ
Большая игра	50–150 ГБ

Текст почти ничего не весит, фото и музыка — мегабайты, видео и игры — гигабайты.

Биты в скорости интернета

Скорость интернета пишут в **мегабитах** в секунду (Мбит/с, маленькая «б»), а файлы — в **мегабайтах** (МБ, большая «Б»). Мегабайт в 8 раз больше. Интернет 100 Мбит/с скачивает примерно 100 : 8 = **12,5 МБ в секунду**.

2. Файлы и расширения

Файл — это именованная порция информации на диске: текст, фото, песня, программа. У каждого файла есть имя, размер и место (папка), где он лежит.

Две части имени файла

`referat.docx` → имя `referat` + расширение `.docx`.

- **Имя** — любое понятное название, которое даёте вы.
- **Расширение** — буквы после точки. Оно сообщает Windows **тип файла** и **какой программой его открыть**. Обычно 3–4 буквы, но бывает и иначе: `.py`, `.html`.

Главное: Windows не заглядывает внутрь файла — она смотрит только на расширение.

Правила имён в Windows:

- Нельзя использовать символы `\ / : * ? " < > |`.
- В одной папке не может быть двух файлов с одинаковым именем.
- Давайте файлам понятные имена: `fizika_referat_8b.docx`, а не `новый документ (3).docx`.

Основные форматы файлов

Группа	Расширения	Что это
Тексты и документы	.txt, .docx, .pdf	.txt — чистый текст; .docx — документ Word; .pdf — документ, который везде выглядит одинаково
Изображения	.jpg / .jpeg, .png, .svg	.jpg — фото; .png — скриншоты и картинки с прозрачным фоном; .svg — логотипы и значки, не теряют качество при увеличении
Звук и видео	.mp3, .mp4, .mkv	.mp3 — музыка; .mp4 и .mkv — видео
Программы и код	.exe, .py, .html	.exe — программа Windows; .py — код на Python; .html — веб-страница
Архивы	.zip, .rar	Несколько файлов, упакованных в один

Как включить показ расширений

По умолчанию Windows **скрывает** расширения: вы видите `referat`, а не `referat.docx`.

- **Windows 11:** Проводник → «Просмотр» → «Показать» → «Расширения имён файлов».
- **Windows 10:** Проводник → вкладка «Вид» → галочка «Расширения имён файлов».

Зачем: мошенники присылают файлы вида `foto.jpg.exe`. Когда расширения скрыты, вы видите `foto.jpg` и думаете, что это картинка, а на самом деле запускаете программу — возможно, вирус.

Файл против папки

	Файл (документ)	Папка (каталог)
Что это	Одна порция информации	«Ящик» для хранения файлов

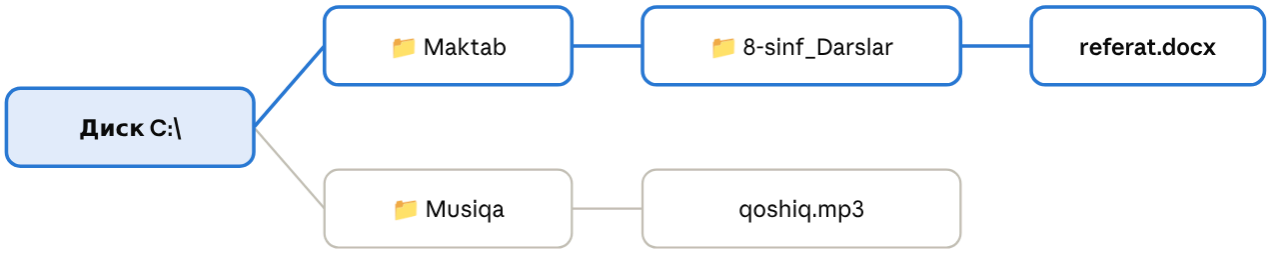
	Файл (документ)	Папка (каталог)
Расширение	Есть	Нет
Что внутри	Другие файлы положить нельзя	Сколько угодно файлов и вложенных папок

Папка — как ящик стола, файл — как листок бумаги.

Дерево папок и полный путь

Папки вложены друг в друга, как ветки дерева. Корень — диск (C:, D:), на концах веток — файлы.

Полный путь — это дорога от диска до файла через все папки



Полный путь: C:\Maktab\8-sinf_Darslar\referat.docx

папки — без расширения, файлы — с ним

дерево папок · выделен путь к referat.docx

Полный путь — адрес файла: все папки от диска до файла через обратную черту `\`. Как почтовый адрес: город → улица → дом → квартира.

Скопировать путь файла в Windows 11: выделите файл и нажмите **Ctrl + Shift + C**.

3. Действия с файлами и горячие клавиши

Буфер обмена

Буфер обмена — невидимое временное место в оперативной памяти, куда Windows кладёт то, что вы скопировали или вырезали. Там помещается одна «вещь» за раз: новое копирование заменяет старое. При выключении компьютера буфер очищается.

Как запомнить: буфер — это ваши руки. Ctrl + C — взяли копию в руки, Ctrl + V — положили в новое место.

Три основных действия

Действие	Клавиши	Что происходит с оригиналом
Копировать	**Ctrl + C**	Остаётся на месте, в буфер попадает копия
Вырезать	**Ctrl + X**	Исчезает со старого места после вставки
Вставить	**Ctrl + V**	Достаёт файл из буфера и кладёт в открытую папку

После Ctrl + X значок файла становится бледным, но файл никуда не пропадает, пока вы не нажмёте Ctrl + V. Передумали — нажмите Esc.

Как скопировать файл: 4 шага

1. **Выберите файл** — один раз щёлкните по нему мышью.
2. **Нажмите Ctrl + C** — файл копируется в буфер обмена.
3. **Перейдите в другую папку**, куда хотите положить копию.
4. **Нажмите Ctrl + V** — копия появится в новой папке. Оригинал остался на месте!

Выделить сразу несколько файлов: **Ctrl + A** — все; **Ctrl + щелчок** — по одному выборочно.

Delete и Shift + Delete

	Delete	Shift + Delete
Куда попадает файл	В Корзину	Мимо Корзины, удаляется сразу
Можно вернуть?	Да: Корзина → правый клик → «Восстановить»	Нет
Когда использовать	Почти всегда	Только если точно уверены

Запомните три вещи:

- **На флешке Корзины нет.** Delete на флешке удаляет файл сразу и навсегда.
- **Корзина тоже занимает место**, пока её не очистят.
- **Ошиблись?** Сразу нажмите **Ctrl + Z** — действие отменится.

Карта горячих клавиш

Клавиши	Действие
Ctrl + C	Копировать
Ctrl + X	Вырезать (X похож на ножницы ✂)
Ctrl + V	Вставить
Ctrl + Z	Отменить последнее действие
Ctrl + A	Выделить всё в папке
F2	Переименовать
Win + E	Открыть Проводник
Ctrl + Shift + N	Создать новую папку
Delete	Удалить в Корзину
Shift + Delete	Удалить безвозвратно

Клавиши C, X, V и Z стоят рядом в нижнем ряду — все команды нажимаются одной левой рукой.

Не удаляйте расширение!

F2 — переименовать файл. Windows сама выделяет только имя **до точки**, расширение не трогает — просто начните печатать.

Если стереть расширение (`dars.docx` → `dars`), файл перестанет открываться: Windows не поймёт, какой программой его открыть. Данные внутри не испортились — **верните расширение через F2**, и файл снова откроется.

Правило: при переименовании меняйте только часть до точки. Точку и расширение не трогайте.

Запомните: 4 основные команды

Клавиши	Что делает
Ctrl + A	Мгновенно выделить все файлы в папке
Ctrl + Z	Отменить случайное действие
F2	Быстро переименовать выделенный файл

Клавиши	Что делает
Win + E	Открыть Проводник

4. Если у вас Mac

Единицы измерения, файлы, расширения и папки на Mac те же самые. Отличаются клавиши (вместо **Ctrl** — **Cmd** ⌘) и программа для файлов — **Finder** вместо Проводника.

Действие	Windows	Mac
Программа для файлов	Win + E	Finder (значок с улыбающимся лицом в Dock)
Копировать / вставить	Ctrl + C / Ctrl + V	Cmd + C / Cmd + V
Переместить файл	Ctrl + X, затем Ctrl + V	Cmd + C, затем **Option + Cmd + V**
Отменить	Ctrl + Z	Cmd + Z
Выделить всё	Ctrl + A	Cmd + A
Переименовать	F2	Выделить файл и нажать **Enter**
Новая папка	Ctrl + Shift + N	Shift + Cmd + N
Удалить в Корзину	Delete	**Cmd + Delete**
Удалить сразу, мимо Корзины	Shift + Delete	Option + Cmd + Delete

Показ расширений на Mac: Finder → «Настройки» (Cmd + ,) → «Дополнения» → «Показывать все расширения имён файлов».

Путь к файлу на Mac пишется без буквы диска и с **прямой** чертой: `/Users/aziz/Documents/Maktab/referat.docx`.

Интересно: macOS считает по 1000, а не по 1024. Поэтому диск 1 ТБ на Mac показывается как 1 ТБ, а на Windows — как 931 ГБ.

5. Домашнее задание

1. **Прочитайте конспект полностью** — от начала до конца.

2. **Подготовьтесь к вопросам из раздела 6** — на следующем уроке я спрошу по ним.
3. **Попробуйте на компьютере** (дома или в школе): включите показ расширений, создайте папку через Ctrl + Shift + N, скопируйте в неё любой файл через Ctrl + C и Ctrl + V, переименуйте копию через F2 и удалите её через Delete. Затем откройте Корзину и восстановите файл.

Для тех, кто хочет больше:

- Сколько примерно фото по 4 МБ поместится в телефон со 128 ГБ памяти?
- Почему файл .jpg нельзя превратить в .png, просто поменяв расширение?

Следующая неделя: устройства компьютера, интернет, браузеры, электронная почта и основы кибербезопасности.

И главное правило на все уроки: сохраняйте файлы через **Ctrl + S**!

6. Проверь себя

Сначала ответьте сами, потом сверьтесь с ответами ниже.

1. Что такое бит?
2. Сколько бит в одном байте?
3. Сколько КБ в 1 МБ?
4. Почему 1024, а не 1000?
5. Переведите: 3 байта в биты; 2 КБ в байты; 4096 МБ в ГБ.
6. Что больше: 1500 КБ или 1,5 МБ?
7. Из каких частей состоит имя файла и зачем нужно расширение?
8. Чем папка отличается от файла?
9. Что такое полный путь к файлу?
10. Чем Ctrl + C отличается от Ctrl + X?
11. Чем Delete отличается от Shift + Delete?
12. Почему удалять файлы с флешки опаснее?
13. Как переименовать файл и не испортить его?
14. Какие клавиши удаляют файл безвозвратно, мимо Корзины: Delete, Ctrl + Delete, Shift + Delete или Alt + Delete?

Ответы

1. Самая маленькая единица информации: 0 или 1.
2. h.

3amj.

4. Компьютер считает в двоичной системе, а 1024 = 2^{10} — ближайшая к 1000 степень двойки.
5. 24 бита; 2048 байт; 4 ГБ.
6. 1,5 МБ (это 1536 КБ).
7. Имя и расширение, между ними точка. Расширение говорит, какой это тип файла и какой программой его открыть.
8. У папки нет расширения, в ней могут лежать файлы и другие папки.
9. Адрес файла: все папки от диска до файла, например `C:\Maktab\8-sinf_Darslar\referat.docx`.
10. Копирование оставляет оригинал на месте, вырезание переносит файл.
11. Delete — в Корзину, файл можно вернуть; Shift + Delete — удаляет навсегда.
12. На флешке нет Корзины: любое удаление сразу навсегда.
13. Нажать F2 и менять только часть до точки.
14. Shift + Delete.

7. Словарь и интересные факты

Термин	Значение
Бит	Самая маленькая единица информации: 0 или 1
Байт	8 бит; одна латинская буква или цифра
КБ, МБ, ГБ, ТБ	Единицы, каждая в 1024 раза больше предыдущей
Двоичная система	Счёт только двумя цифрами: 0 и 1
Файл	Именованная порция информации на диске
Расширение	Буквы после точки, определяют тип файла и программу
Папка (каталог)	Контейнер для файлов и других папок, без расширения
Полный путь	Адрес файла от диска через все папки
Буфер обмена	Временное место в ОЗУ для скопированного или вырезанного

Термин	Значение
Корзина	Место, куда попадают файлы после Delete и откуда их можно вернуть
Горячие клавиши	Сочетания клавиш вместо мыши
Проводник	Программа Windows для работы с файлами (Win + E)

Знаете ли вы?

- В двоичной системе 1 ТБ записывается как единица и **40 нулей**: каждая ступень лестницы (×1024) добавляет 10 нулей.
- Если поменять расширение `.jpg` на `.png`, картинка не станет PNG — изменится только подпись. Чтобы сменить формат, нужно открыть файл в программе (например, Paint) и выбрать «Сохранить как».
- Скорость интернета пишут в мегабитах, а размер файлов — в мегабайтах, поэтому 100 Мбит/с — это всего около 12,5 МБ в секунду.
- Текст почти ничего не весит: целая книга в формате .txt занимает около 1 МБ — столько же, сколько одна минута музыки.